1. Множества и отношения

Понятия «множество», «отношение», «функция» и близкие к ним составляют основной словарь дискретной (равно как и «непрерывной») математики. Именно эти базовые понятия рассматриваются в первой главе, тем самым закладывается необходимая основа для дальнейших построений. Особенность изложения состоит в том, что здесь рассматриваются почти исключительно *конечные* множества, а тонкие и сложные вопросы, связанные с рассмотрением бесконечных множеств, излагаются с «программистской» точки зрения. С другой стороны, значительное внимание уделяется «представлению» множеств в программах. Эти вопросы не имеют прямого отношения к собственно теории множеств в её классическом виде, но очень важны для практикующего программиста.

1.1. Множества (1/2)

При построении доступной для рационального анализа картины мира часто используется термин «объект» для обозначения некой сущности, отделимой от остальных. Выделение объектов — это не более чем произвольный акт нашего сознания. В одной и той же ситуации объекты могут быть выделены по-разному, в зависимости от точки зрения, целей анализа и других обстоятельств. Но как бы то ни было, выделение объектов и их совокупностей — естественный (или даже единственно возможный) способ организации нашего мышления, поэтому неудивительно, что он лежит в основе главного инструмента описания точного знания — математики.

1.1. Множества (2/2)

№	Название параграфа	Ключевые термины и обозначения
1.1.1.	Элементы и множества	$\in$ — отношение принадлежности; $\varnothing$ — пустое множество; $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел; $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел; $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел; семейство; класс
1.1.2.	Задание множеств	$\{a_1, \ldots, a_n\}$ — перечисление элементов; $\{x \mid P(x)\}$ — характеристический предикат; $\{x \mid \ldots$ **yield** $x\}$ — порождающая процедура; $m..n$ — диапазон целых чисел; $\mathbb{N}_0$ — натуральные числа с нулём; конечное множество; бесконечное множество; добавление элемента в множество; удаление элемента из множества
1.1.3. *	Парадокс Рассела	Универсум, аксиома регулярности
1.1.4.	Мультимножества	$\widehat{X} = [x_1^{a_1}, \ldots, x_n^{a_n}]$; носитель; показатель; состав; мощность мультимножества; индикатор
1.1.5.	Конечные последовательности	Алфавит; символ; слово; цепочка; язык; префикс; постфикс; конкатенация

1.1.1. Элементы и множества (1/2)

Множество — это любая определённая совокупность объектов. Объекты, из которых составлено множество, называются его *элементами*. Элементы множества различны и отличимы друг от друга. Как множествам, так и элементам можно давать имена или присваивать символьные обозначения.

Примеры. Множество S слайдов в данной презентации. Множество $\mathbb{N}$ *натуральных* чисел $\{1, 2, 3, \ldots\}$. Множество $\mathbb{P}$ *простых* чисел $\{2, 3, 5, 7, 11, \ldots\}$. Множество $\mathbb{Z}$ *целых* чисел $\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Множество $\mathbb{R}$ *вещественных* чисел. Множество A различных символов на этом слайде.

Отношение *принадлежности* элемента x множеству M записывают так: $x \in M$ (пишут $x \notin M$, если элемент не принадлежит множеству).

Множество, не содержащее элементов, называется *пустым* и обозначает так: $\varnothing$.

Множества как объекты могут быть элементами других множеств. Множество, элементами которого являются множества, иногда называют *семейством*. Обычно семейства обозначают «рукописными» буквами ($\mathcal{M}$), множества — прописными буквами (M), а элементы — строчными буквами (m).

1.1.1. Элементы и множества (2/2)

Отступление. Понятия множества, элемента и принадлежности, которые на первый взгляд представляются интуитивно ясными, при ближайшем рассмотрении такую ясность утрачивают. Во-первых, даже возможность различить элементы при более глубоком рассмотрении представляет некоторую проблему. Например, символы «a» и «*a*», которые встречаются на предыдущем слайде, — это один элемент множества A или два разных элемента? Или же, например, два вхождения символа «о» в слово «множество» — графически они неразличимы невооружённым глазом, но это символы букв, которые обозначают звуки, а читаются эти две гласные по-разному: первая под ударением, а вторая — безударная. Во-вторых, проблематична возможность (без дополнительных усилий) указать, принадлежит ли данный элемент данному множеству. Например, является ли число 869584769215374850678576637 простым?

Совокупность объектов, которая *не* является множеством, называется *классом* (со сравнительно меньшей ответственностью за определённость, отличимость и бесповторность элементов).

Пример. Буквы латинского алфавита образуют множество, а совокупность слов английского языка лучше считать классом, ввиду наличия диалектов, жаргона, омонимии и так далее.

1.1.2. Задание множеств (1/2)

Способы задания множеств:

перечисление элементов: $M := \{a, b, c, \ldots, z\}$;
характеристический предикат: $M := \{x \mid P(x)\}$;
порождающая процедура: $M := \{x \mid x := f\}$.

Примеры.
$M_9 := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
$M_9 := \{n \mid n \in \mathbb{N} \ \& \ n < 10\}$.
$M_9 := \{n \mid$ **for** n **from** 1 **to** 9 **do yield** n **end for**$\}$.

При задании множеств перечислением обозначения элементов иногда снабжают индексами и указывают множество, из которого берутся индексы. В частности, запись $\{a_i\}_{i=1}^{k}$ означает то же, что $\{a_1, \ldots, a_k\}$.

Знак многоточия (...), который употребляется при задании множеств, является сокращённой формой записи, в которой порождающая процедура для множества индексов считается очевидной.

Пример. $\{a_1, a_2, a_3, \ldots\} = \{a_i\}_{i=1}^{\infty}$.

1.1.2. Задание множеств (2/2)

Множество целых чисел в диапазоне от m до n: $m..n \overset{\text{Def}}{=} \{k \in \mathbb{Z} \mid m \leqslant k \ \& \ k \leqslant n\} =$
$= \{k \in \mathbb{Z} \mid \textbf{for } k \textbf{ from } m \textbf{ to } n \textbf{ do yield } k \textbf{ end for}\}$.

Перечислением элементов можно задавать только *конечные* множества. *Бесконечные* множества задаются характеристическим предикатом или порождающей процедурой.

Пример. $\mathbb{N} \overset{\text{Def}}{=} \{n \mid n := 0; \textbf{while true do } n := n + 1; \textbf{yield } n \textbf{ end while}\}$.

Если $x \notin A$, то элемент x можно *добавить* в множество A:

$$A + x \overset{\text{Def}}{=} \{y \mid y \in A \vee y = x\}.$$

Если $x \in A$, то элемент x можно *удалить* из множества A:

$$A - x \overset{\text{Def}}{=} \{y \mid y \in A \ \& \ y \neq x\}.$$

Примеры. $M_9 := \varnothing + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$.

Множество натуральных чисел с нулём: $\mathbb{N}_0 \overset{\text{Def}}{=} \mathbb{N} + 0$.

1.1.3. Парадокс Рассела (1/2)

Возможность задания множеств характеристическим предикатом зависит от предиката. Использование некоторых предикатов для этой цели может приводить к противоречиям. Например, все рассмотренные в примерах множества не содержат себя в качестве элемента, то есть множества, не содержащие себя в качестве элемента, заведомо существуют. Рассмотрим множество Y всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента:

$$Y \stackrel{\text{Def}}{=} \{X \mid X \notin X\}\,.$$

Если множество Y существует, то мы должны иметь возможность ответить на следующий вопрос: $Y \in Y$? Пусть $Y \in Y$, тогда $Y \notin Y$. Пусть $Y \notin Y$, тогда $Y \in Y$. Имеем неустранимое логическое противоречие — *парадокс*. Три способа избежать этого парадокса.

1. Ограничить используемые характеристические предикаты видом $P(x) = x \in A \ \&\ Q(x)$, где A — известное, заведомо существующее множество (*универсум*). Обычно при этом используют обозначение $\{x \in A \mid Q(x)\}$. Для Y универсум не указан, а потому Y множеством не является.

1.1.3. Парадокс Рассела (2/2)

2. Теория типов. Объекты имеют тип 0, множества элементов типа 0 имеют тип 1, множества элементов типа 0 и 1 — тип 2 и т. д. Класс Y не имеет типа и потому множеством не является.
3. Явный запрет принадлежности множества самому себе: $X \in X$ — недопустимый предикат. При аксиоматическом построении теории множеств соответствующая аксиома называется *аксиомой регулярности*.

При этом, однако, нет полной уверенности в том, что не обнаружатся другие противоречия. Полноценным выходом из ситуации являлось бы *аксиоматическое* построение теории множеств и доказательство непротиворечивости построенной формальной теории.

Однако исследование парадоксов и непротиворечивости систем аксиом является технически трудной задачей и уводит далеко в сторону от программистской практики, для которой важнейшими являются конечные множества. Поэтому здесь мы ограничиваемся *наивной теорией множеств*.

1.1.4. Мультимножества

Мультимножеством $\widehat{X}$ называется совокупность элементов множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, в которую элемент x_i входит a_i раз, $a_i \geqslant 0$. Мультимножество обозначается одним из следующих способов:

$$\widehat{X} = [x_1^{a_1}, \ldots, x_n^{a_n}] = \langle x_1, \ldots, x_1; \ldots; x_n, \ldots, x_n \rangle = \langle a_1(x_1), \ldots, a_n(x_n) \rangle.$$

Пример. Пусть $X = \{a, b, c\}$. Тогда $\widehat{X} = [a^0, b^3, c^4] = \langle b, b, b; c, c, c, c \rangle = \langle 0(a), 3(b), 4(c) \rangle$.

Пусть $\widehat{X} = \langle a_1(x_1), \ldots, a_n(x_n) \rangle$ — мультимножество над множеством $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Тогда число a_i называется *показателем* элемента x_i, множество X — *носителем*, число $m = a_1 + \ldots + a_n$ — *мощностью*, а $\underline{\widehat{X}} = \{x_i \in X \mid a_i > 0\}$ называется *составом* мультимножества $\widehat{X}$.

Пример. Пусть $\widehat{X} = [a^0, b^3, c^4]$ — мультимножество над множеством $X = \{a, b, c\}$. Тогда $\underline{\widehat{X}} = \{b, c\}$.

Мультимножество $\widehat{X} = \langle a_1(x_1), \ldots, a_n(x_n) \rangle$ над множеством $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ называется *индикатором*, если $\forall\, i \in 1..n \;\; (a_i = 0 \;\vee\; a_i = 1)$.

1.1.5. Конечные последовательности (1/3)

К понятию мультимножества тесно примыкает широко используемое понятие (конечной) последовательности.

Пусть задано множество $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Рассмотрим мультимножество

$$\widehat{X} = \langle a_1(x_1), \ldots, a_n(x_n) \rangle$$

над X, $\sum_{i=1}^{n} a_i = m$. Элементы мультимножества можно *пронумеровать*, назначив им номера из отрезка $1..m$. Это можно сделать многими различными способами. Мультимножество с конкретной нумерацией называется *последовательностью* длины m над множеством элементов X. Другими словами, если задана последовательность, то всегда можно сказать, какой элемент стоит на i-м месте в последовательности. Отсюда вытекает общепринятый способ записи последовательностей: выписать элементы мультимножества слева направо в порядке возрастания номеров.

Пример. Пусть $X = \{a, b\}$ — исходное множество элементов, $\widehat{X} = \langle 2(a), 2(b) \rangle$ — мультимножество, тогда $aabb$, $abab$, $abba$, $baab$, $baba$, $bbaa$ — все 6 возможных в данном случае последовательностей.

Замечание. Конечную последовательность чисел часто называют *вектором*.

1.1.5. Конечные последовательности (2/3)

Отступление. Одномерный массив A : **array** $[1..n]$ **of** X является программным представлением последовательности длины n над множеством X. При этом множество X называется *типом* (элементов) массива, а выражение $A[i]$ доставляет i-й элемент последовательности. Выражение $A[i]$ вычисляется очень эффективно, при условии, что все элементы массива (последовательности) занимают одинаковый объём памяти компьютера.

Пусть теперь элементами исходного множества являются *буквы*, или *символы*. В таком случае множество букв называется *алфавитом* и обычно обозначается A.

Последовательность букв называется *словом*, или *цепочкой*, в данном алфавите A. Одна буква может входить в слово несколько раз, каждый отдельный экземпляр буквы в слове называется *вхождением* буквы в слово.

Если слово $\alpha = a_1 \dots a_k, a_i \in A$, то количество букв в слове называется *длиной* слова: $|\alpha| = |a_1 \dots a_k| = k$. *Пустое слово* обозначается ε; $|\varepsilon| \stackrel{\text{Def}}{=} 0$.

Множество слов в алфавите A, включая пустое слово, обозначается A^*. Пустое слово не содержит букв алфавита, но считается словом: $\varepsilon \notin A$, но $\varepsilon \in A^*$. Если пустое слово исключается из рассмотрения, то множество слов в алфавите A обозначается A^+.

1.1.5. Конечные последовательности (3/3)

Для слов определена операция *конкатенации*, или *сцепления*. Обычно операция конкатенации никак не обозначается, а сцепляемые слова просто записываются подряд.

Пример. Конкатенация слов «пара» и «план» образует слово «параплан».

Если $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, то α_1 называется *началом*, или *префиксом*, слова α, а α_2 — *окончанием*, или *постфиксом*, слова α.

Пример. Слова «д» и «до» являются префиксами, а слова «ом» и «м» являются постфиксами слова «дом».

Замечание. Каждое слово является своим постфиксом и префиксом.

Слова α и β могут *пересекаться*. При пересечении либо одно слово является частью другого, $\alpha = \gamma\beta\delta$, либо постфикс одного слова является префиксом другого, $\alpha = \delta\gamma, \beta = \gamma\zeta$. Для пары слов α и β тройка слов γ, δ, ζ определяется однозначно, если выбирать наибольшее пересечение.

Пример. Пусть $\alpha = abb$, $\beta = bbc$. Тогда можно взять $\gamma := b$, $\delta := ab$, $\zeta := bc$. Однако наибольшее пересечение даёт единственная тройка $\gamma := bb$, $\delta := a$, $\zeta := c$.

Произвольное множество L слов в некотором алфавите называется *языком* в этом алфавите; то есть язык — это подмножество множества слов, $L \subset A^*$ (п. 1.2.1).